

国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析

蒋贤锋 史永东*

内容提要 本文构造了中国国债现货市场分割(或统一)程度的指标及由分割造成的市场风险指标,分析货币政策和财政政策对国债现货市场统一程度、风险的影响。结论表明:截至2005年,中国国债现货市场的分割程度不断降低、市场风险逐渐下降,货币政策对市场统一起主要作用,货币政策和财政政策对市场风险的影响基本上相互抵消。结合本文结论和中国现实,我们提出了促进国债现货市场统一、降低风险的具体建议。

关键词 国债市场风险度量 VaR $CVaR$ $Copula$ 货币和财政政策

一 引言

为了防止信贷资金通过交易所债券市场流入股市从而加剧股票市场的投机行为,中国人民银行根据国务院决定于1997年6月要求商业银行全部退出交易所债券市场,同时成立了一个独立于交易所债券市场的银行间债券市场。虽然这种分而治之的策略在一定程度上控制了资本市场风险向银行系统和货币市场的传染,但又产生了许

* 蒋贤锋:东北财经大学应用金融研究中心、中国人民银行金融研究所博士后流动站 东北财经大学金融学院 116025 电子信箱:spirits77@263.net;史永东:东北财经大学应用金融研究中心和金融学院。

感谢国家自然科学基金(70801010、70671019、70871019)、教育部人文社会科学研究2007年度一般项目(07JA790075)、中国博士后科学基金一等资助项目(20080430058)、中国博士后科学基金特别资助项目(2008011140)、辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032)、辽宁省社科规划基金项目(L07CJY054)、北京大学汇丰金融研究院对外公开招标项目、东北财经大学跨学科研究中心对外公开招标项目的资助。感谢李平在2007中国金融国际年会上的评论、匿名审稿人的有益评论和编辑的工作。文中结论不代表任何机构和单位的观点,文责自负。

多新的问题。国债现货是国债衍生工具和其他金融工具的定价基础,是管理金融风险 and 促进金融稳定的保证,它作为货币政策和财政政策的重要内容直接影响到货币政策及财政政策的传导机制和效率。市场分割无疑大大降低了国债现货市场的统一性,从而在很大程度上限制了国债市场在整个金融市场中的重要作用。因此,采取措施加强国债现货市场的统一是中国金融制度改革的重要环节,具有非常重要的理论和现实意义。

改革的最终目标是建立一个统一、多层次、面向所有金融机构和非金融机构投资者的债券市场,其中交易所债券市场和银行间债券市场的统一由两个市场的参与主体相互交叉、渗透及交易标的的统一来实现。由于制度等各个方面的原因,这个目标不能一蹴而就,而是要循序渐进地实现。在实现过程中需要我们对目前国债市场的统一性及可能引起的相关问题有深刻的定性和定量认识。尽管大家在国债市场分割造成的缺陷问题的定性认识上基本达成一致,但在下列重大问题上还没有定量的证据:如何刻画目前国债市场分割或统一?分割或统一程度到底有多大?这种分割造成的市场风险如何度量?货币政策和财政政策是否能对这种分割及其风险产生作用?以上问题是中国国债市场改革中迫切需要解决的基本问题。因为即使两个市场的参与者不一样、交易标的不一样、价格形成机制不一样,但如果两个市场的价格能保持一致,我们就很难说两个市场是分割的。因此本文试图对上述问题进行定量分析,将货币政策和财政政策对国债市场统一的影响纳入研究范围,为中国国债市场改革提供定量的理论依据。此外,由于国外的国债现货市场一般是统一的,所以国外很少对国债市场分割(统一)问题进行研究,国内的研究又多囿于定性分析,因此,本文的分析方法丰富了该领域的研究。

本文其他部分结构如下:第二部分给出相关文献回顾;第三部分概述中国国债市场发展现状、特点及存在的问题;第四部分以 *Kendall* 相关系数为基础构建中国国债市场统一性指标;第五部分借鉴 *VaR* (*Value - at - Risk*)、*CVaR* (*Conditional Value - at - Risk*) 的思想构造中国国债市场风险指标,其中包括两个主要市场分割所造成市场风险的度量;第六部分通过构建货币政策和财政政策对两个市场统一性和风险影响的联立方程模型,分析货币政策和财政政策对两个市场统一性及风险水平的影响;最后基于本文结论并结合现实情况提出中国国债市场统一性改革的政策建议。

二 文献综述

市场分割(*market segmentation*)^①属于市场一体化研究领域。由于国外的国债市场大多是统一的,因此国外在市场一体化方面的研究主要集中于股票市场。从研究对象(地域)上可以分为两类:国际股票市场的一体化(*Stehle, 1977; Errunza and Losq, 1985; Jorion and Schwartz, 1986; Mittoo, 1992; Campbell and Hamao, 1992*)和国内股票市场的一体化(*Chen and Knez, 1995; Chen et al., 2001*)。从一体化内涵上看,早期的研究将市场分为完全一体化或完全分割。*Errunza 和 Losq(1985)*则开始引进一种介于这二者间的市场形态——中等程度的市场分割。从考察变量来看,大多采用股票或组合的收益率或超额收益率指标,近来有些研究开始从公司的财务指标入手进行分析(*Oh, 2001*)。

从研究方法来看,多数研究基于 *CAPM* 和因子模型(*Stehle, 1977; Errunza and Losq, 1985; Jorion and Schwartz, 1986; Mittoo, 1992; Campbell and Hamao, 1992; Oh, 2001*)分析不同区域的股票或组合的价值(股票市场收益率、超额收益率和财务收益率)是否受共同因素的影响。此外,*Chen 和 Knez(1995)*从一价定律出发检验不同市场间是否存在套利机会。*Chen 等(2001)*则从信息流动角度检验不同市场间是否存在 *Granger* 因果关系。以上的方法抓住了市场分割的某一方面特征,都具有坚实的理论基础,可以在一定程度上刻画市场的分割性。但在具有中国特色的国债市场中,这些方法不能直接且明显地刻画近乎无风险的国债市场的分割性。因此,借鉴相关研究提出一种可以直接度量中国国债市场分割性的方法,其意义是显然的。另外,以上研究仅仅分析市场是否是一体化的,没有涉及哪些因素影响一体化、一体化程度及其风险、如何促进一体化等问题。

在市场风险度量方面,常用的指标是标准差、方差、相关系数和 *VaR*。标准差、方差和线性相关系数方法在经典的 *Markowitz* 投资组合理论中得以最充分体现,但线性相关系数在刻画非线性相关关系时存在缺陷,而在 *VaR* 框架下得出的组合风险可能高于单个投资风险的总和,这显然是不合理的。因此,*VaR* 不符合一致性风险(*Artzner et al., 1999*)标准。对 *VaR* 的一个改进是 *CVaR*(*Rochafellar and Uryasev, 2002*)。在一般情况下,*CVaR* 符合一致性风险标准,因此被广泛应用于组合投资优化、保险费率

^① 还有一种分割是国债期限结构的分割理论,它指由于投资者限制不同而造成的不同期限国债间不能相互替代。这与本文的两个市场间分割不一样。

厘定、银行资本充足率计算等领域。但是,目前还没有人讨论如何用已有的风险指标来度量国债市场分割所引致的风险。

关于货币政策和财政政策对国债市场的影响,主要通过利率期限结构理论体现。传统的利率期限结构中主要是货币政策起作用(Cox *et al.*, 1985; Longstaff and Schwartz, 1992)。近来在价格水平财政理论框架下,人们开始研究财政政策和货币政策在利率期限结构中的交互影响(Sims, 1994; Woodford, 1995)。但是,由于国债市场分割不是一个普遍现象,促进国债市场统一也不是货币政策和财政政策的最主要目标,人们至今还很少研究货币政策和财政政策在影响国债市场的统一及相关风险上的作用。

国内在股票市场统一方面的研究主要有邹功达和陈浪南(2002)与吴文锋等(2002),他们的研究都集中在A股和B股市场间的统一性。邹功达和陈浪南对Stehle(1977)的方法进行改进,吴文锋等的研究则以Chen等(2001)的方法为基础。在国债市场统一研究方面:中央财经大学金融证券研究所课题组(2003)从流动性、波动性和收益率曲线三个角度对两个市场进行比较,发现两个市场在一定程度上是分割的;刘铁峰和田鹏(2004)从托管的角度定性研究了两个市场的统一;王一萱和屈文洲(2005)则在货币市场和资本市场联通的框架下从主体联通、制度联通和产品联通角度定性分析了两个市场的统一。但是,国内的这些研究都没有提出一个衡量国债市场统一或分割的具体指标,没有分析这种统一或分割对国债市场本身的影响,也没有试图找寻货币政策和财政政策影响国债市场统一或分割程度的证据和机理。

与历史文献相比较,我们的贡献主要表现在:从跨市场价格的协调变化关系考虑市场间的统一性,并从市场价格差异分析市场分割造成的风险。协调变化的基本思想是:若两个市场是统一的,则各自价格应该同方向变动;反之,各自价格可能反方向变动。这种以市场价格变动方向为依据的分析方法避免了定价模型的选择,具有类似于非参数方法相对于参数方法的“分布无关性”的优点,在一定程度上借鉴了“一国两制”的思想,即只要统一,方向一致即可,不必限定变化的程度和细节。这种思想也体现在对市场分割造成风险的刻画。传统的风险指标以损失为度量依据,最终都归结为对某个变量(单变量或综合变量)的分析,但以损失的概念来刻画市场分割产生的风险可能是不妥的。如果两个市场价格都下跌,则传统观点认为市场总体风险增加,但对分割产生的风险而言却是不妥的。按照协调变化的思想,同时下跌意味着变化方向相同,从而市场是统一的。此时,尽管总体风险增加,但由分割产生的风险应该是减少的。因此,我们的方法充分借鉴了前人的成果,并在此基础扩充应用。后者的体现在

于我们以 *Kendall* 相关系数和 *VaR*、*CVaR*、*Copula* 为分析工具和手段。

在协调变化概念指导下,我们的主要结论是:中国国债现货市场的分割程度正在逐渐降低,但目前的分割程度仍很大;随着市场统一程度增加,市场风险逐渐下降。此外,我们还从财政政策和货币政策角度分析了市场统一及其风险的影响因素,发现公开市场操作对国债现货市场统一性的正向影响占主导地位,公开市场操作和跨市场发行对国债市场风险水平的影响可以相互抵消。

三 中国国债市场的分割特征

自从 1981 年中国首次恢复国债发行至今的二十五年间,中国国债市场经历了从无到有,由小到大的发展过程,其制度变迁大致经历以下五个阶段:早期的银行贴现转让时期(1985 ~ 1987 年);实物券柜台市场主导时期(1988 ~ 1993 年);交易所国债市场主导时期(1994 ~ 1996 年);银行间场外交易市场的兴起(1997 ~ 2001 年);市场的融合与发展及银行间国债柜台市场的恢复(2002 年至今)。

到目前为止,中国国债市场形成了“两个类型、两个中心、四个场所”的结构体系(袁东,2004)。两个类型是指债券交易分为场内市场和场外市场。场内市场包括上海证券交易所和深圳证券交易所,市场参与者既有机构也有个人,属于大额和小额交易混合型的市场。场外市场包括银行间国债市场和银行间国债柜台市场,前者的参与者限定为机构,属于债券大额交易市场;后者的参与者限定为个人,属于场外债券小额交易市场。两个中心是指,场内债券交易的绝大部分集中在上海证券交易所,场外债券交易的绝大部分集中在银行间债券市场,二者是中国债券交易市场的两个中心场所。所以,本文主要以银行间债券市场(场外市场)与上海证券交易所债券市场(场内市场)为样本,研究国债市场的统一及其风险水平。我们首先分析这两个国债市场间分割性的表现。

(一)参与主体差异

在银行间国债市场成立初期,两个市场的参与主体完全独立。当时,只有商业银行是银行间国债市场的交易主体,且商业银行不能参与交易所国债市场。此后,由于意识到国债市场完全分开的弊端,人民银行逐渐放开银行间国债市场的准入标准,很多新成员,包括交易所国债市场的交易成员,加入银行间国债市场。2000 年人民银行发布《全国银行间债券市场债券交易管理办法》,银行间交易主体范围扩大到国内注册的所有具有法人资格的机构以及开办人民币业务的外资银行机构。2002 年 4 月 3

日,中国人民银行发布 2002 年第 5 号公告,放宽市场准入条件,规定金融机构进入全国银行间国债市场从审批制改为备案制,标志着银行间债券市场主体扩容由此迈出实质性的一步,从此证券公司等非银行金融机构通过备案的方式进入银行间国债市场。

目前,银行间国债市场参与主体包括商业银行、政策性银行、农村信用社、保险公司、证券公司、基金公司、其他非银行金融机构及大型企业(非金融机构可以通过商业银行代理,间接参与银行间债券市场的交易)。此外,中国人民银行也主要通过这个市场进行公开市场操作。交易所国债市场参与者则包括证券公司、基金公司、保险公司、信托投资公司、其他非金融机构投资者和个人投资者。作为国债市场主要投资者的商业银行系统则自从成立银行间国债市场后一直游离于交易所国债市场之外。^①两个市场参与者的最大区别可归结为:银行间国债市场由纯粹的机构投资者组成,交易所国债市场的相当一部分投资者是个人投资者。参与者的不同决定了两个市场必然具有不同的价格走势。

(二)产品差异

早期两个市场产品差异非常明显。在银行间国债市场成立初期,银行间国债市场发行的国债只能在银行间国债市场交易,不允许在证券交易所交易。同样,只有通过交易所网络系统发行的国债才可以在交易所交易。那个时期,两个市场交易的共同产品只有 1996 年发行的第六期国债。到 2002 年底,两个市场的共同产品仅有 4 只。^②随着市场要求统一的呼声高涨和主管部门观念的转变,从 2003 年开始,跨市场发行的国债品种逐渐增多,两个市场的交易品种融合趋势增强。从 2005 年开始到本文研究样本期末,所有新发行的国债都是跨市场的,这对统一两个市场的交易品种有积极影响。但是,金融债券仍不能在交易所债券市场交易。

(三)价格机制差异

交易所市场的价格机制为集合竞价的连续撮合机制,而银行间市场的价格机制为交易双方一对一相互谈判的询价机制。价格机制的不同主要源于由参与主体差异导致的需求量差异。银行间市场全是机构投资者,需求量动辄上千万。巨额需求量在集合竞价的连续撮合机制下会导致价格急剧波动,因此,一对一的谈判方式比较适合(交易所中需求量大的机构投资者一般也倾向于在银行间市场交易)。交易所市场中

① 上市商业银行在 2009 年 1 月 19 日才开始被允许重新进入交易所债券市场,参加中国证券监督管理委员会和中国银行监督委员会 2009 年 1 月 19 日共同发布的《关于开展上市商业银行在证券交易所参与债券交易有关问题的通知》。

② 另外三只国债分别为 1997 年第四期国债、1999 年第五期国债和 2002 年底发行的 2002 年第十五期国债。

个人投资者比例相当大,投资者的单笔交易量通常比较小,交易适合于集合竞价的连续撮合机制。从这个角度看,中国国债市场的统一目标应是多层次市场,而不是银行间市场完全取代交易所市场,也不是交易所市场完全取代银行间市场。

银行间债券市场在交易制度上除了一对一的询价报价外,还采取了双边报价商制度以活跃交易,即交易商在债券交易时间同时连续报出现券买、卖双边价格。2000年4月30日,中央银行发布《全国银行间债券市场债券交易管理办法》,明确金融机构经批准可开展债券双边报价业务。2001年7月25日,央行批准9家银行^①为银行间债券市场的双边报价商。2002年5月,《中国人民银行与双边报价商融券业务操作规则》出台,允许双边报价商为了双边报价的目的向中国人民银行借入债券。2004年7月将双边报价商正式改名为做市商,将其数量增加至15家,同时引入市场表现活跃的两家证券公司,丰富了做市机构的类型。但是双边报价商制度并不是完全意义上的做市商制度。由于目前的双边报价商制度对做市商各项政策支持不到位,实际上是只要求其履行做市义务,而忽略了其做市权利(王一萱等,2005)。

(四)国债托管、结算和资金清算制度差异

中国早期的国债托管体制非常混乱、分散,结果造成了“假券”迭出、“挪用”猖獗、回购中债券“质押”不足等很多严重问题(吴方伟,2001)。因此,从1996年开始,中国着手建立统一的全国债券托管结算系统,成立了中央国债登记结算有限责任公司(以下称“中央国债公司”)。中华人民共和国财政部于1997年4月颁布的《中华人民共和国国债托管管理暂行办法》规定中央国债公司是全国惟一的国债总托管人并负责办理国债中央托管业务和负责建立国债托管系统的账务管理体系,^②但中国统一的全国债券托管结算系统目前还没真正建立起来。

在目前的国债登记、托管结算系统中,银行间市场是一级托管,即参与者直接在中央国债公司开立账户;而交易所市场是二级托管系统,但其实际拥有自己的债券托管结算系统,即中国证券登记结算公司在中央国债公司开立名义账户,然后投资者或直接或通过委托在中国证券登记结算公司开立账户。国债柜台市场实行二级托管制度,一级托管在中央国债公司,二级托管在商业银行。在银行间和交易所两个市场国债转托管中,目前只允许交易所市场的债券转托管到银行间市场,而不能反向托管,即在银行间市场交易的债券只能托管在中央国债公司,不能转入交易所市场,但可以通过商

① 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、烟台住房储蓄银行、北京市商业银行、南京市商业银行、武汉市商业银行。

② 目前还没有专门的法律规定中央国债公司的法律地位。

业银行进入国债柜台市场。因为没有建立统一的债券后台登记托管系统,交易所债券市场和银行间债券市场并存而且相互分割。

在结算上,银行间市场国债结算和资金清算方式由交易双方自己约定,一般采用 $T+0$ 或 $T+1$ 方式进行结算和清算,国债结算由中央国债公司完成,资金清算由交易双方的开户银行完成,结算和清算系统对交易双方缺少必要的约束。交易所国债市场中国债过户在当天完成,资金结算则在 $T+1$ 日由中国证券登记结算公司完成,结算、清算系统对交易具有强制执行性。

(五) 市场监管制度差异

中国除了国债发行监管由财政部负责外,国债交易市场监管分别由不同机构负责,目前还没有形成一个相对集中统一的国债二级市场监管机制与组织体系。涉及当前国债交易市场监管的政府部门主要包括财政部、人民银行、证监会、银监会、中国保险监督管理委员会,其中,财政部和人民银行主要负责监管银行间国债市场和银行间柜台国债交易市场,证监会主要负责监管交易所国债市场,银监会主要负责对中央国债公司以及存款类金融机构进行国债投资的监管,保监会主要负责保险公司对国债市场投资的监管。

国债交易市场的自律性监管组织主要有中国外汇交易中心、中央国债公司、上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司。其中,前两者分别负责银行间国债市场前后台及其成员行为的一线监管,后三者分别负责交易所债券市场的前后台及其成员行为的一线监管。

这种监管体系,不论是政府监管,还是市场自律管理,不仅造成不同种类国债交易在部门和自律组织间监管的分割,而且由于没有有效的专业化组织协调机制,可能导致国债交易市场的混乱,引致一定的系统性风险不断积累与扩张。这种监管与规则的分割,是中国未来国债交易市场统一必须克服的问题之一。

四 中国国债市场统一性度量

由于银行间市场和交易所市场存在上文所述的参与主体差异、产品差异、价格机制差异及托管、结算和清算差异,两个市场具有不同的结构和基础设施。因此,即便对同一只国债,两个市场间的价格也应该是不同的。这样就很难采用套利机会检验方法来度量两个市场的统一性。为此,我们提出用两个市场相同国债价格间的协调变化程度来度量统一或分割程度。若两个市场相同国债价格的协调变化程度越高,我们认为

两个市场间的统一程度越高;反之,可认为两个市场间的统一程度越低。

协调变化程度是反映同一只国债在两个市场价格变化方向的一致性。若令 x 和 y 分别表示银行间市场和国债市场中相同国债的价格,则协调变化系数 $\kappa_{x,y}$ 应满足下列四个条件(*Embrechts et al.*, 2003; 张尧庭, 2002): (1) $\kappa_{x,y} \in [-1, 1]$, $\kappa_{x,x} = 1$, $\kappa_{x,-x} = -1$; (2) $\kappa_{x,y} = \kappa_{y,x}$; (3) 若 x 和 y 相互独立,则 $\kappa_{x,y} = 0$; (4) $\kappa_{x,-y} = \kappa_{-x,y} = -\kappa_{x,y}$ 。第一个条件表明协调变化系数是一种相关系数,具有上界 1 和下界 -1。若 $\kappa_{x,x} = 1$, 则 x 和 y 是完全相关的,它们之间的变化完全协调;若 $\kappa_{x,x} = -1$, 则 x 和 y 是完全不相关的,它们之间的变化完全不协调。第二个条件表明两个变量的协调变化关系不因变量间的位置对调而发生变化,即 x 和 y 的协调变化系数等于 y 和 x 的协调变化系数。第三个条件表明独立性是介乎变化的完全协调和完全不协调之间。第四个条件表明协调变化系数关于方向是反向对称的,即若其中一个变量符号发生变化而另一个变量符号不变,则协调变化系数符号也发生变化,但绝对值不变。

Kendall 相关系数即是一个满足上述条件的一种协调变化系数。它不仅能表示两个变量间的线性相关关系,而且能表示两个变量单调递增变换后的非线性相关关系。令 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 表示两个随机变量,则:

$$\kappa_{x,y} = Prob((x_1 - x_2)(y_1 - y_2) > 0) - Prob((x_1 - x_2)(y_1 - y_2) < 0) \quad (1)$$

显然, Kendall 相关系数表示随机变量组中同方向变化的概率与反方向变化概率之差, Kendall 相关系数越大表示协调变化程度越高。若两个市场每个交易日的价格变化方向一致,则 $\kappa_{x,y} = 1$ 。此时,两个市场是完全协调变化的,统一性程度最高。在实践当中,经常用频率代替概率来计算(张尧庭, 2002)。

在衡量国债市场统一性时,可以分析国债指数间的 Kendall 相关系数,也可以分析具体的某只跨市场国债的 Kendall 相关系数。但是,我们认为,一般情况下应该选择后者。其原因在于,国债指数不仅包括了跨市场国债,还包括了非跨市场国债,而非跨市场国债在两个市场是不同的。我们借鉴张尧庭(2002)的思想构造如下的国债市场统一性指标(ITG):

$$ITG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \kappa^i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{m^i(m^i - 1)} \sum_{t>s}^m 1_{\{p_t^{i,bkt} > p_s^{i,bkt}, p_t^{i,shmt} > p_s^{i,shmt}\}} - 1 \right) \quad (2)$$

$$I_{\{p_t^{i,bkt} > p_s^{i,bkt}, p_t^{i,shmt} > p_s^{i,shmt}\}} = \begin{cases} 1 & p_t^{i,bkt} > p_s^{i,bkt}, p_t^{i,shmt} > p_s^{i,shmt} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $I_{\{\cdot\}}$ 是指示函数, κ^i 为第 i 只跨市场国债在一定时期内(m^i 个时间单位)的 Kendall 相关系数, $p_t^{i,bkt}$, $p_t^{i,shmt}$ 分别表示该只国债第 t 个交易日在银行间市场和交易所

市场的交易价格,下面对(2)式进行简要说明。首先,价格为每个交易日的全价收盘价,并将历史利息累加进去,然后计算每个月的 Kendall 相关系数。平均样本为每个月两个市场中实际的跨市场国债数。其次,由于交易机制为一对一谈判的询价机制,因此银行间市场的流动性有所欠缺,一只国债经常连续数个交易日没有交易;而交易所市场由于是集合竞价,流动性相对较高,几乎每只国债每个交易日都有交易。因此,我们选择每个月中两个市场都有交易的数据。若某只跨市场国债在一个市场某月中一直没有交易或只在 1 个交易日有交易,则该只国债该月的 Kendall 相关系数为 0。我们忽略一只国债在一个市场有交易而在另一个市场没有交易的数据。

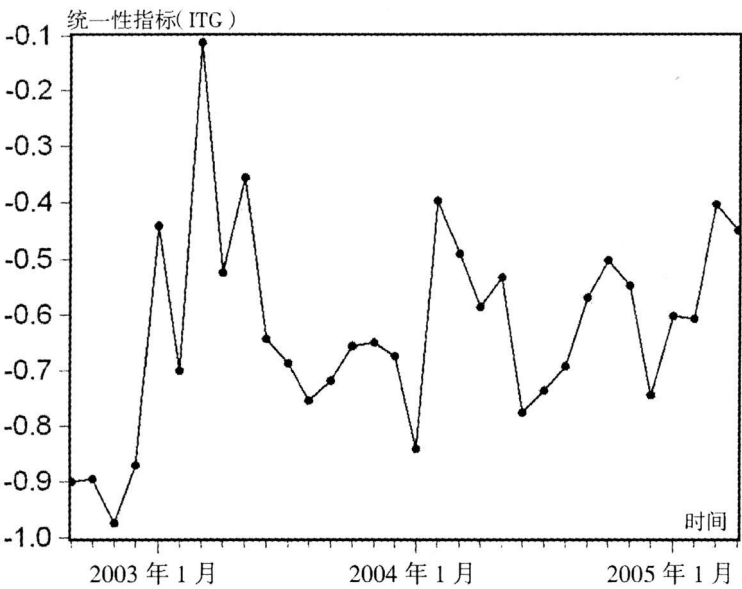


图 1 2002 年 9 月 ~ 2005 年 4 月的国债市场统一性指标

由于银行间市场中跨市场国债的交易在 2002 年 9 月之前交易很不活跃,在 2002 年 9 月之后才慢慢多起来,因此本文的全样本时间段为 2002 年 9 月初到 2005 年 4 月底。图 1 给出了按照(2)式计算的国债市场统一性指标。在这个样本期间内,早期的国债市场分割比较严重,但逐渐有好

转趋势,统一程度逐渐提高。总体上而言,目前的国债市场统一性指标为负,两个市场价格变动方向基本相反,市场分割程度仍较为严重。我们在后文详细讨论关于分割程度的影响因素和可能的市场影响。

五 中国国债市场分割风险水平度量

随着国债市场统一性程度的增强,或者国债市场分割程度的下降,这种分割性造成的市场风险如何衡量、如何变化是另一个重要议题。如果随着市场分割程度的下

降,分割造成的市场风险反而增加,那么显然没有必要进行进一步改革来增强市场统一性。因此,下文研究分割造成的市场风险并测量这种风险。

刻画市场风险常用的方法是用由各项投资简单加权的线性组合风险来度量。但是,这种方法不适用于刻画由分割所造成的市场风险。考虑两个市场价格同时下跌的情况。按照前面的市场统一性指标,市场间价格变化是协调的,统一程度较高,因此我们有理由认为此种情况下由分割所造成的风险也相应地较低。按照两个市场简单加权构造线性组合,它们的总收益也下降,因此市场风险增加。也就是说,市场统一程度越高,可能的风险也越大。为了克服这一不足,我们分析价格加权(*price-weighted*)的两个市场间收益率之差绝对值的风险。由于考虑的是收益率差的绝对值,因此当两个市场的价格同时上涨或下跌时,市场统一性增强,收益率差的绝对值缩小,分割造成的风险降低。

我们借鉴 VaR 、 $CVaR$ 的思想来刻画收益率差绝对值的风险。在传统的风险理论框架下,对于收益率变量 r ,给定置信度 $1 - \alpha$ 的 VaR^α 和 $CVaR^\alpha$ 定义为:

$$VaR^\alpha = \inf\{x \mid Prob(r \leq x) \geq \alpha\} \quad (3)$$

$$CVaR^\alpha = E(r \mid r \leq VaR^\alpha) \quad (4)$$

即 VaR^α 表示在给定 $1 - \alpha$ 的置信度时市场的最大可能损失, $CVaR^\alpha$ 表示在给定 $1 - \alpha$ 的置信度、损失超过 VaR^α 时最大预期损失。在实际应用中, VaR^α 、 $CVaR^\alpha$ 常取绝对值。

在进一步分析市场分割影响的风险时,我们对样本进行一些必要的说明。在构造统一性指标时,我们选取跨市场国债的平均 *Kendall* 相关系数的平均值。但在度量风险时,这样做可能不合适。由于银行间市场的很多跨市场国债连续数个交易日都没有交易,有时甚至整月都没有交易,这样计算有些跨市场国债的风险时会由于缺乏事前连续估计数据而使估计不精确。因此,与构造统一性指标方法不同,我们选取市场国债指数作为估计风险的样本,两个指数分别为北方之星的银行间国债指数和沪市国债指数。^① 这种风险可以理解为由分割导致的整个市场风险。

我们按照如下的方法构造这种分割产生的风险。定义 r_t^{bkt} 和 r_t^{shmt} 分别为银行间国债指数和沪市国债指数扩大 100 倍的对数收益:

$$r_t^{bkt} = 100 \cdot (\ln(p_t^{bkt}) - \ln(p_{t-1}^{bkt})) \quad (5)$$

r_t^{shmt} 定义与(5)类似。经价格加权的市场间收益率差的绝对值($R_t^{between}$)定义为:

① 感谢孙海波提供的数据。

$$\begin{aligned}
 R_t^{between} &= \frac{1}{p_{t-1}^{bkt} + p_{t-1}^{shmt}} \times | (p_t^{bkt} - p_{t-1}^{bkt}) - (p_t^{shmt} - p_{t-1}^{shmt}) | \\
 &= \frac{1}{p_{t-1}^{bkt} + p_{t-1}^{shmt}} \times | p_{t-1}^{bkt} (e^{0.01 \times r_t^{bkt}} - 1) - p_{t-1}^{shmt} (e^{0.01 \times r_t^{shmt}} - 1) |
 \end{aligned} \quad (6)$$

对应于标准的 VaR 和 $CVaR$, 我们按下面的公式定义在给定 $1 - \alpha$ 置信度时由分割造成的市场风险 $VaR^{between, \alpha}$ 和 $CVaR^{between, \alpha}$:

$$VaR^{between, \alpha} = \sup \{ x \mid Prob(R^{between} \leq x) \leq 1 - \alpha \} \quad (7)$$

$$CVaR^{between, \alpha} = E(R^{between} \mid R^{between} \geq VaR^{between, \alpha}) \quad (8)$$

$VaR^{between, \alpha}$ 表示在给定 $1 - \alpha$ 的置信度时两个市场间的最大可能收益率差绝对值, $CVaR^{between, \alpha}$ 表示在给定 $1 - \alpha$ 的置信度, 收益率差绝对值超过 $VaR^{between, \alpha}$ 时收益率差的绝对值的预期。

比较(7)、(8)和(3)、(4)式, 我们构造的风险指标相对于传统风险指标的联系与区别为: 相同之处在于, 它们都是给定一定置信度条件下的分位数; 区别在于传统风险水平取左尾, 刻画投资组合可能的投资损失, 而我们的风险指标取右尾, 刻画不同投资收益间差的绝对值的最大可能值, 体现两个变量之间的同步变化趋势。

$VaR^{between, \alpha}$ 、 $CVaR^{between, \alpha}$ 的计算涉及两个随机变量, 若将其转化为一维随机变量来考虑将会丧失两个变量间的相关性, 从而丧失很多有用的信息。因此, 我们在计算中采用 *Copula* 方法, 它是一种把联合分布函数和边缘分布函数连接起来的方法。下面的分析仅针对二维随机变量时的 *Copula* 建模。

若 x, y 具有相应的连续边缘分布函数 $F_x(x), F_y(y)$ 和联合分布函数 $F(x, y)$, 则存在惟一的 *Copula* 函数 $C(F_x(x), F_y(y))$ 使得:

$$F(x, y) = C(F_x(x), F_y(y)) \quad (9)$$

同时, 若 $C(F_x(x), F_y(y))$ 为 *Copula* 函数, 则其是一个概率分布函数。 $F_x(x), F_y(y)$ 是 x 和 y 的边缘分布 (Sklar, 1959)。相对于传统的多维随机变量方法, *Copula* 方法具有很多的优点。在传统方法中, 给定特定的多维联合分布函数才能求边缘分布函数。而 *Copula* 方法可以在给定各个变量边缘分布函数时求出或构造任意的联合分布函数, 丰富了多维分布函数类型, 便于将联合分布和边缘分布分别研究。在金融风险研究中它可将总体风险分解, 即市场总体风险由联合分布或 *Copula* 函数决定, 而各项投资的特定风险由各自的边缘分布函数决定。此外, *Copula* 方法还将多维随机变量的定义域转化成 $[0, 1] \times [0, 1]$ 区间, 简化了计算。下面分别用 u, v 表示两个随机变量的边缘分布函数 $F_x(x), F_y(y)$, 关于 *Copula* 函数的更多介绍见 Joe (1997) 和 Nelsen

(1999)。

若两个随机变量相互独立, 则其 *Copula* 函数为 $C(u, v) = C(u, v) = uv$ 。此外, 任意一个 *Copula* 函数都有下界 $W(u, v)$ 和上界 $M(u, v)$, 即:

$$W(u, v) \leq C(u, v) \leq M(u, v), \forall C(\cdot) \quad (10)$$

这两个界被称为 *Fréchet - Hoeffding* 界, 其中, $W(u, v) = \max(u + v - 1, 0)$, $M(u, v) = \min(u, v)$ 。 $W(u, v)$ 和 $M(u, v)$ 也是 *Copula* 函数。由于任意的 *Copula* 函数都有 *Fréchet - Hoeffding* 界, 因此有可能用这些 *Copula* 函数逼近其他的 *Copula* 函数。为此, *Fréchet* (1958) 构造了如下的 2 参数 *Copula* 函数:

$$\begin{aligned} C_{\gamma, \beta}(u, v) &= \gamma W(u, v) + (1 - \gamma - \beta) C(u, v) + \beta M(u, v) \\ \gamma, \beta &\geq 0, \gamma + \beta \leq 1 \end{aligned} \quad (11)$$

即 $C_{\gamma, \beta}(u, v)$ 是 $C(u, v)$ 和 *Fréchet - Hoeffding* 界的凸组合。类似地, *Hürlimann* (2004) 还构造了 1 个参数的线性 *Spearman Copula* 函数 (*LSC*)。尽管 *LSC* 函数比 *Fréchet* 凸组合函数更简单, 但由于 *LSC* 函数只有一个参数, 在实际应用中可能不如 *Fréchet* 凸组合函数方便, 精度也可能受限制。因此, 我们用 *Fréchet* 凸组合函数拟合数据。

我们参考蒋贤锋等 (2007) 采用数值方法计算 (7) 和 (8) 式定义的由分割产生的市场风险, 具体步骤如下:

第一步, 一维边缘分布拟合。我们用 $AR(k) - Garch(p, q)$ 类模型拟合银行间市场和上海证券交易所市场国债收益率序列的一维边缘分布, 其中 $k, q \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 和 $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ 。备选的 *Garch* 类模型包括标准 *Garch*、*Garch - t* 和 *Garch - GED* 模型, 总共 300 个模型。选择标准为残差的 *Kormogorov - Smirnov* ($K - S$) 值。 $K - S$ 值不仅是一种统计量, 而且是一种衡量经验分布和估计分布间的一种距离。我们选择残差具有最小 $K - S$ 值的模型。

第二步, 二维 *Copula* 函数拟合。将上一步得到的残差序列转化为值域为 $[0, 1]$ 的分布函数, 采用试算法和 (11) 式对数据进行拟合。具体的, 将 γ 在 $[0, 1]$ 上进行 101 均分为 $\gamma_0 = 0, \gamma_1 = 0.01, \dots, \gamma_{100} = 1$, 将 β 也做类似处理, 在这 101×101 个参数中选择效果最好的参数作为估计参数。*Joe* (1997) 建议如下的选择标准: 经验 *Copula* 函数^①和估计 *Copula* 函数间平均距离和最大距离都最小。但在实际应用中, 平均距

① 经验 *Copula* 函数为 $C^0(u, v) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{u^i \leq u, v^j \leq v\}} / (n^2)$, (u^i, v^j) 为在给定一维分布后实际的分布函数值。

离和最大距离都最小可能不能同时达到,因此我们将标准修改为平均距离和最大距离之和最小。距离用如下方式表示:将正方形 $[0,1] \times [0,1]$ 分成 100^2 个等面积的小正方形,取每个正方形内经验 *Copula* 函数值和估计 *Copula* 函数值间的绝对值差为一个距离,然后计算平均距离和最大距离之和。

第三步, *Monte - Carlo* 模拟。在(11)定义的 $C_{\gamma,\beta}(u,v)$ 中,给定 u 时 v 的条件 *Copula* 函数 $C_{\gamma,\beta}(v|u)$ 为:^①

$$C_{\gamma,\beta}(v|u) = \frac{\partial C}{\partial u} = \gamma 1_{\{u \geq 1-v\}} + (1 - \gamma - \beta)v + \beta 1_{\{u \leq v\}} \quad (12)$$

因此,我们首先产生两个 $[0,1]$ 区间的伪随机数 $\tilde{u}$ 、 $\tilde{q}$ 。再令 $\tilde{v} = \sup\{v | \tilde{q} = C_{\gamma,\beta}(v|\tilde{u})\}$, 则 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 即为满足(11)的随机数,然后通过一维边缘分布转化为所选择的 *Garch* 模型残差,再转化为收益率序列 $(\tilde{r}^{bkt}, \tilde{r}^{shmt})$ 并通过(6)式转化为收益率绝对差 $R^{between}$ 。

这样重复 1000 次。

第四步, 市场风险计算。 $Var^{between,\alpha}$ 的计算相对简单,直接取 $R^{between}$ 序列的 $1 - \alpha$ 分位数即可。 $CVaR^{between,\alpha}$ 按照如下公式计算:

$$CVaR^{between,\alpha} = \frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} \tilde{R}^{between,i} 1_{\{\tilde{R}^{between,i} \geq VaR^{between,\alpha}\}} \quad (13)$$

在具体估计时,由于银行间市场数据不多,我们取 150 个事前样本,大约相当于 9

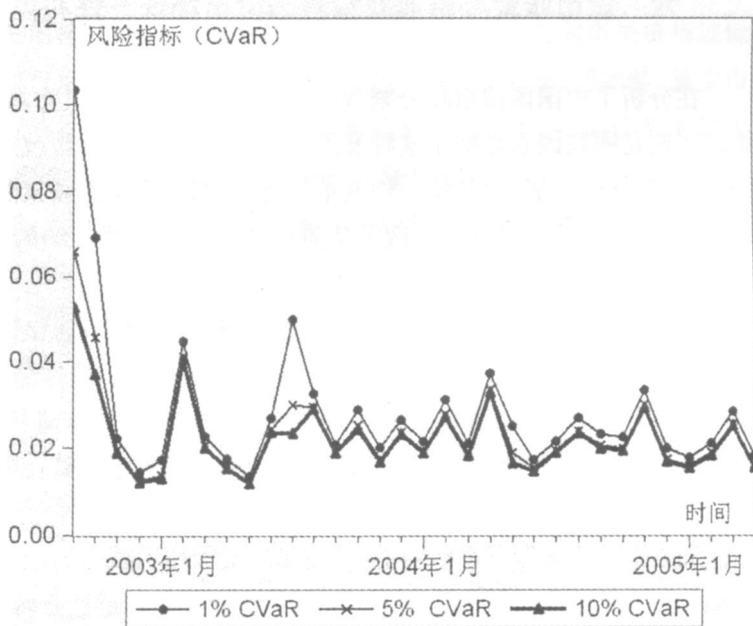


图2 2002年9月~2005年4月的月度风险值(CVaR)

① 这里我们取右导数,与分布函数的右连续性一致。

个月的交易数据。尽管国债价格风险很低,但出于流动性考虑,当一个市场有交易而另一个市场没有交易的情形,我们令没交易市场的价格为该市场上一日价格。总的 $VaR^{between,\alpha}$ 和 $CVaR^{between,\alpha}$ 待估计时间与前面的统一性指标估计时间保持一致,为 2002 年 9 月到 2005 年 4 月。每个交易日的风险都按照上面的 4 个步骤重新估计,然后取每个月最大的风险值作为该月的 $VaR^{between,\alpha}$ 和 $CVaR^{between,\alpha}$ 。图 2 列出了 $CVaR^{between,\alpha}$ 的估计。与图 1 的情况一致,分割造成的市场风险有下降趋势。并且大多数风险值比较低,这与国债风险小的特征相吻合。

六 货币政策和财政政策对国债市场统一性和风险水平的影响

在分析了中国国债市场分割程度及分割造成的市场风险都在下降基础上,一个自然的问题是哪些因素影响了这种发展?毫无疑问,作为货币政策和财政政策的重要场所,国债市场的发展,包括统一性改革等方面,都受到货币政策和财政政策的影响。为此,下面考虑货币政策和财政政策从何种方式影响国债市场的统一性及其市场风险,以及它的影响程度有多大。

我们首先考虑货币政策的影响。在货币政策工具中,直接影响国债市场的是公开市场业务的本币操作。中国目前公开市场业务的本币操作包括回购交易、^①现券交易^②和央行票据发行。回购交易和现券交易中的国债操作直接影响银行间国债市场的供求和价格,从而影响银行间市场和交易所市场的统一性。票据发行则通过影响商业银行等机构投资者的资金流,改变商业银行的资产负债组合,促使一些商业银行进行国债交易以平衡资产负债结构,从而影响银行间国债市场的供求和价格。虽然再贷款和准备金调整等其他货币政策工具也影响商业银行的资产负债结构,但由于这些货币政策工具不经常使用,票据发行使用的频率相对较高,因此票据发行在影响国债市场统一性方面要直接一些。为此,我们构造如下的货币政策指标(MNY):

$$MNY = \frac{rep^+ - rep^- + cur + note}{total\ volume}$$

(14)

其中, rep^+ 、 rep^- 、 cur 、 $note$ 分别为每个月的总正回购量、逆回购量、现券卖出量及

① 回购交易包括正回购和逆回购。在正回购中,人民银行向某一机构卖出债券,并约定在未来某一时刻按某一价格向该机构买进该批债券;在逆回购中,人民银行向某一机构买进债券,并约定在未来某一时刻按某一价格向该机构卖出该批债券。

② 现券交易在人民银行早期公开市场操作中占较大比重,但从 2003 年后人民银行就没进行过现券交易。

票据发行量,^①*total volume* 表示每个月银行间市场和交易所市场总的可交易国债量。^② (14)式的分母不用货币供应量的原因在于促进国债市场统一不是货币政策的主要直接目标。(14)式表示我们定义的货币政策指标反映的是央行通过公开市场业务向市场投放的资金,可作为央行干预国债市场的力度变量。

作为货币监管当局,尽管国债市场的统一不是人民银行的主要目标,但它构成人民银行工作的一个内容,因此我们认为公开市场操作包含了人民银行促进市场统一的主动意图,人民银行可能通过调节市场国债供求关系和资金结构来调节国债市场的分割和风险。当银行间市场价格远高于交易所市场时,人民银行可能在不影响货币供应量的前提下卖出现券、正回购,增加银行间市场国债现货供给;当银行间市场价格远低于交易所市场时,人民银行可能在不影响货币供应量前提下买入现券、逆回购,减少市场国债现货供给,或发行票据减少银行间市场参与者的资金。因此,我们认为人民银行加强公开市场操作力度会促进市场统一。但公开市场操作对国债市场风险影响可能是模糊的,其原因在于:人民银行的公开市场操作对银行间市场的参与者施加了一个外来压力,而交易所市场的非银行间市场参与者没有受到这种压力。因此,即使两个市场价格变化方向的一致性增加,两个市场间收益率差也可能会扩大。为此,我们提出下面的一个假设结论:

假设 1: 公开市场业务力度加大会促进国债市场统一性,但对国债市场风险影响可能是模糊的。

财政部也可以通过财政政策来促进国债市场统一,但这也不是财政政策的主要目标。财政政策的主要目标是促进经济稳定、发展和公平分配和预算平衡。因此不能用财政总收支来分析财政政策在降低国债市场分割中的作用。与货币政策一样,我们应该选择财政政策中与国债有直接联系的变量。国债发行数量、方式是财政收入政策的内容,但国债发行数量在分析国债市场统一性时的作用有限。一个原因是国债发行量由经济发展、财政预算需要决定,而且,如果所有的国债都在一个市场发行,这显然只能造成市场的更大分割。为此,我们以国债发行方式来度量促进国债市场统一中的财政政策作用,构造如下的财政政策指标(*Fisc*):

① 计算过程中不包含回购到期或票据到期时的交易。

② 由于只有国债的总发行量数据,没有每个市场上的具体发行量,我们用总发行量代替总可交易量。

$$Fisc = \frac{volume^{mult-mkt}}{total\ volume} \tag{15}$$

其中, $volume^{mult-mkt}$ 为跨市场发行的国债总数量。(15)式定义的指标反映的是市场中跨市场国债的比例。 MNY 、 $Fisc$ 都是月度数据, 区间为 2002 年 9 月到 2005 年 4 月。

$Fisc$ 越大, 财政政策力度越大, 即跨市场国债的比重越大, 两个市场的国债指数中包含的共同产品越多, 受到共同产品的影响越大, 市场风险就越小, 但市场统一性的变化方向是模糊的。因为, 若两个市场的参与者、价格机制、托管和清算、结算机制仍保持着差异, 则每只跨市场国债的价格变化方向仍然可能是不一致的。为此, 我们提出如下的假设结论:

假设 2: 财政力度越大, 国债市场风险越小, 但国债市场统一性的变化方向可能是模糊的。

为了验证假设 1 和假设 2, 我们构造如下的联立方程模型:

$$\begin{cases} ITG_t = C_{ITG} + \lambda_{MNY} MNY_t + \lambda_{Fisc} Fisc_t + \varepsilon_{ITG_t} \\ Risk_t = C_{Risk} + \beta_{MNY} MNY_t + \beta_{Fisc} Fisc_t + \varepsilon_{Risk_t} \end{cases} \tag{16}$$

其中, $Risk_t$ 为(7)或(8)定义的风险变量, C_{ITG} 、 C_{Risk} 为两个方程的常数项。我们称联立方程组中第一个方程为统一方程, 第二个方程为风险方程。我们采用似无关估计法(*seemingly unrelated regressions*)估计联立方程组(16), 结果在表 1 列出。

统一方程在各种情况下的估计都是一样的, 因此我们只列出了置信度为 99% 时市场风险的统一性方程估计结果。在统一性方程估计结果中, 货币政策系数显著为正, 财政政策不显著, 支持假设 1 和假设 2 关于货币政策、财政政策对统一性影响的结论。其中, 货币政策系数的影响是正向的, 表明公开市场力度越大越可能促进国债市场的统一, 其原因在于公开市场操作影响了两个市场的资金流量。并且, 货币政策系数在所估计的所有系数中是最大的, 这说明人民银行的公开市场业务不仅仅是调节货币供应量和市场利率的工具, 而且也是人民银行调节国债市场统一的有力工具, 人民银行通过公开市场操作促进市场统一的意图很明显、也很强烈, 货币政策促进国债市场统一的作用是主导的。尽管财政政策通过增加跨市场国债发行量来促进两个市场的产品统一, 但统一方程中财政政策不显著从侧面说明参与主体的相互融合、托管、清算、清算体制的统一也是很重要的。

表 1 联立方程组估计结果

置信度	<i>R. V.</i>	常数项	<i>MNY</i>	<i>FISC</i>	<i>Adj - R²</i>
<i>A: VaR</i>					
99%	<i>ITG</i>	-0.7292***	1.6235**	-0.098	0.1607
	<i>RSK</i>	0.0318***	0.0843*	-0.0926***	0.1252
95%	<i>RSK</i>	0.025***	0.056*	-0.0522**	0.09
90%	<i>RSK</i>	0.0224***	0.0443	-0.0367*	0.0393
<i>B: CVaR</i>					
99%	<i>RSK</i>	0.0398***	0.1144	-0.1308***	0.1298
95%	<i>RSK</i>	0.0299***	0.0757*	-0.0794**	0.1232
90%	<i>RSK</i>	0.0267***	0.0627*	-0.0615**	0.1064

说明：***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平显著。

除给定 99% 置信度时, *CVaR* 风险方程中货币政策系数不显著; 给定 90% 置信度时, *VaR* 风险方程中货币政策系数不显著外, 给定 99%、95%、90% 置信度时的 *VaR* 风险方程和 *CVaR* 风险方程中货币政策系数都是显著的。财政政策系数则在给定的任意置信度的任意风险方程(*VaR* 风险方程或 *CVaR* 风险方程)中都是显著的。因此, 风险方程的估计结果支持假设 2 中关于财政政策对国债市场风险影响的结论, 这主要由于我们用国债指数来度量风险, 而跨市场国债增多使得两个市场的国债指数受到影响的因素增多。风险方程对假设 1 中货币政策的国债市场风险调节作用的回答是: 货币政策在多数情况下能影响国债市场风险。这种影响是: 公开市场操作力度加大增加了国债市场风险。原因在于: 人民银行的公开市场操作对商业银行在银行间国债市场的决策产生较大影响, 但交易所市场的个人投资者和非银行间市场参与者的机构投资者却和这种影响的关系不大。此外, 从对统一性的影响程度来看, 货币政策对市场风险的影响程度要小得多; 在每个风险方程中, 货币政策和财政政策系数符号相反、绝对值相近, 公开市场业务和国债发行方式综合起来对国债市场风险的影响相互抵消。因此, 和统一方程的结论类似, 国债市场的统一应该不仅仅是参与主体的融合, 还应包括两个市场在其他方面的制度统一。

此外, 表 1 显示各系数估计值的绝对值随着置信度的下降而增加, 随着风险度量由 *VaR* 转向 *CVaR* 而增加, 其原因在于风险值随置信度下降而增加, 由 *CVaR* 度量的风险要大于由 *VaR* 度量的风险。统一性方程的常数项显著为负与目前中国国债市场统一性程度较低相符(见表 1); 风险方程的常数项显著为正、但比较小, 这与国债市场的

低风险性相符(见图2)。

七 主要结论和政策建议

在定性分析中国国债市场分割基础上,本文定量测量了中国国债市场的分割程度及造成的市场风险,并进一步分析了货币政策和财政政策对其的影响。在借鉴统计学基本原理和前人研究基础上,我们采用协调变化程度(*Kendall* 相关系数)来度量两个市场相同国债价格间的统一性或分割程度,借鉴 *VaR* 和 *CVaR* 的思想采用 *Copula* 建模技术来刻画国债市场分割产生的市场风险,并运用联立方程组模型估计货币政策和财政政策的影响。我们发现,截止2005年,中国国债市场统一程度在增强,分割程度在下降,分割造成的市场风险在减少。此外,尽管促进国债市场统一和降低国债市场风险不是货币政策和财政政策的主要目标,但其也能够对国债市场统一程度和风险水平产生影响。就中国目前情况看,公开市场操作对国债现货市场统一性的正向影响占主导地位,公开市场操作和跨市场发行对国债市场风险水平的影响可以相互抵消。

基于上述结论和中国现实情况,我们提出如下推进中国国债市场统一性建立的建议:发挥货币政策和财政政策的积极作用,同时促进两个市场间的主体融合、制度统一,最终建立统一、多层次、面向所有投资者的国债现货市场。

首先,国债市场统一要求产品统一、主体融合、托管统一和监管统一。在产品统一方面,除非特殊情况,我们应该保持国债的跨市场发行,使未来的国债现货市场在产品上达到完全统一。在主体融合方面,两个市场的大多数参与者应该能有资格同时参与两个市场的交易。托管统一方面,应在进一步加强中央国债公司目前负责的债券托管结算系统建设的同时,按照市场化的要求与方向加强对两个交易所市场的托管清算结算系统建设,建立中央国债公司与中国证券登记结算公司间高效的协调机制,最终在遵循市场化原则下统一两类托管清算结算系统,建立真正统一高效的债券托管清算结算系统。监管统一方面,应努力避免“谁都想管而谁都不切实负责”的弊病,在符合中国经济体制改革步伐基础上,协调各监管者的有效合作,逐步建立中国统一的国债监管体系。

其次,两个市场的统一并不意味着一个市场完全融合进另一个市场,也不意味着一个市场替代另一个市场。大额交易在连续竞价交易机制下既难以低成本成交,也对交易价格产生较大压力,因此适合采用一对一的询价交易。而且,金融机构之间的国

债交易经常与相互间的大额资金流动、拆借活动相联系。因此,在逐步实现国债交易所市场和银行间市场统一的同时,仍有必要在交易所市场之外保持银行间市场,而在银行间市场之外保留交易所市场则有利于促进普通投资者的套期保值、金融创新及金融市场的稳定。

最后,公开市场操作可以在促进国债市场统一方面起到积极作用。因此,在不影响货币政策目标前提下,中央银行可以加强公开市场操作力度促进国债市场统一,同时尽量采取其他货币政策工具进行冲销。

参考文献:

蒋贤锋、史永东、李慕春(2007):《期货市场保证金调整的市场风险控制作用及制度改革——来自大连商品交易所的实证分析》,《金融研究》第2期。

刘铁峰、田鹏(2004):《国债跨市场转托管现状及对策研究》,《证券市场导刊》第5期。

王一萱、楚天舒、于延超(2005):《西方主要国家债券市场比较研究》,深圳证券交易所综合研究所研究报告第0119号。

王一萱、屈文洲(2005):《资本市场与货币市场连通问题研究》,深圳证券交易所综合研究所研究报告。

中央财经大学金融证券研究所课题组(2003):《中国债券流通市场运行的实证研究——交易所市场与银行间市场的比较》,上证联合研究计划第八期研究报告。

吴方伟(2001):《中央债券托管结算机构的风险控制作用》,《金融研究》第9期。

吴文锋、朱云、吴冲锋、芮萌(2002):《B股向境内居民开放对A、B股市场分割的影响》,《经济研究》第12期。

袁东(2004):《我国债券市场交易制度和交易设施存在的问题及其改革建议》,研究报告,证券期货市场研究报告数据库, http://168.160.192.36/rs_new/。

张尧庭(2002):《我们应该选用什么样的相关性指标?》,《统计研究》第9期。

邹功达、陈浪南(2002):《中国A股与B股的市场分割性检验》,《经济研究》第4期。

Artzner, P.; Delbaen, F.; Eber, J. and Heath, D. "Coherent Measures of Risk." *Mathematical Finance*, 1999, 9, pp. 203 – 228.

Campbell, J. and Hamao, Y. "Predictable Stock Returns in the United States and Japan." *Journal of Finance*, 1992, 47, pp. 43 – 69.

Chen, G. M.; Lee, B. S. and Rui, O. "Foreign Ownership Restrictions and Market Segmentation in China's Stock Markets." *Journal of Financial Research*, 2001, 24(1), pp. 133 – 155.

Chen, Z. and Knez, P. "Measurement of Market Integration and Arbitrage." *Review of Financial Studies*, 1995, 8, pp. 287 – 325.

Cox, J.; Ingersoll, J. and Ross, S. "A theory of the Term Structure of Interest Rates." *Econometrica*, 1985, 53, pp. 385 – 407.

Errunza, V. and Losq, E. "International Asset Pricing under Mild Segmentation: Theory and Test." *Journal of*

Finance, 1985, 40, pp. 105 – 124.

Embrechts, P. ; Lindskog, F. and McNeil, A. “Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management.” In Rachev, S. T., editor, Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance. Elsevier, North – Holland, 2003.

Fréchet, M. “Emarques Au Sujet de La Note Précédente.” Comptes Rendus de l. Académie des Sciences de Paris, Série I Math. 1958, 246, pp. 2719 – 2220.

Hürlimann, W. “Multivariate Fréchet Copulas and Conditional Value – at – Risk.” International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2004, 7, pp. 345 – 364.

Joe H. Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall, London, 1997.

Jorion, P. and Schwartz, E. “Integration vs. Segmentation in the Canadian Stock Market.” Journal of Finance, 1986, 41, pp. 603 – 616.

Longstaff, F. and Schwartz, E. “Interest Rate Volatility and the Term Structure; A Two – Factor General Equilibrium Model.” Journal of Finance, 1992, 47, pp. 1259 – 1282.

Mittoo, U. “Additional Evidence on Integration in the Canadian Stock Market.” Journal of Finance, 1992, 47, pp. 2035 – 2054.

Nelsen, R. An Introduction to Copulas. Springer, New York, 1999.

Oh, Y. “European Sector Returns and Capital Market Integration.” Pan European conference on “Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy.” 2001.

Rochafellar, R. and Uryasev, S. “Conditional Value – at – Risk for General Loss Distributions.” Journal of Banking and Finance, 2002, 26, pp. 1443 – 1471.

Sims, C. “A Simple Model for the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy.” Economic Theory. 1994, 4, pp. 381 – 399.

Sklar, A. “Fonctions De Repartition a n Dimensional et Leurs Marges.” Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, 1959, 8, pp. 229 – 231.

Stehle, R. “An Empirical Test of the Alternative Hypotheses of National and International Pricing of Risky Assets.” Journal of Finance, 1977, 32, pp. 493 – 502.

Woodford, M. “Price – Level Determinacy without Control of a Monetary Aggregate.” Carnegie – Rochester Conference Series on Public Policy. 1995, 43, pp. 1 – 46.

(截稿:2009 年 10 月 实习编辑:王徽)